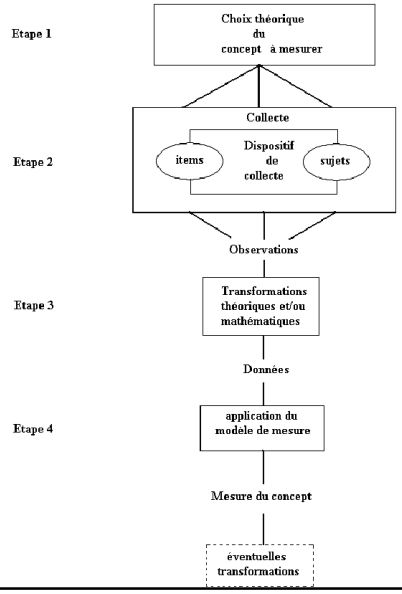
Psychométrie & édumétrie

Chapitre 2

Christian Monseur
cmonseur@ulg.ac.be

1

Le processus de la mesure

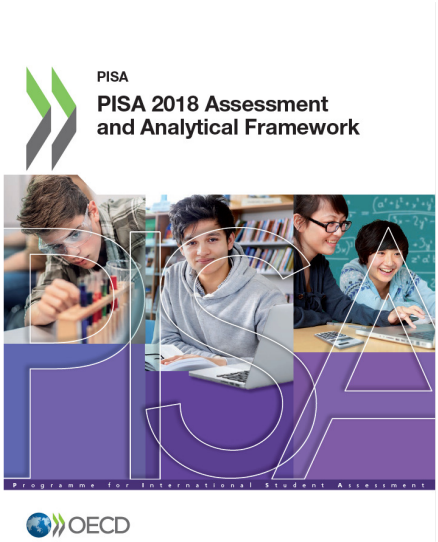


2

Etape 1: le concept à mesurer

- Définir ce que l'on veut mesurer
  - Influencera l'instrument de mesure
  - Influencera les résultats
- C'est quoi être grand, être raciste, être stressé, intelligent, bon mathématicien….
- Exemple: cadre de référence pour l'évaluation des sciences de:
  - PISA (Ocde)
  - TIMSS (I.E.A.)

3



4

Table of contents

Foreword ... 3
Table of contents ... 5
1. What is PISA? ... 11
What makes PISA unique ... 13
The PISA 2018 test ... 13
An overview of what is assessed in each domain ... 14
The evolution of reporting student performance in PISA ... 16
The context questionnaires ... 17
A collaborative project ... 18
2. PISA 2018 Reading Framework ... 21
Introduction ... 22
Defining reading literacy ... 27
Organising the domain ... 30
Assessing reading literacy ... 41
Reporting proficiency in reading ... 53
Notes ... 56
References ... 57
Annex 2.A. Main changes in the reading framework, 2000-2015 ... 67
Annex 2.B. Sample tasks ... 68
Task 1: Sample reading ease and efficiency task ... 68
Tasks 2-4: Sample scenario with three embedded tasks ... 68
3. PISA 2018 Mathematics Framework ... 73
Introduction ... 74
Defining mathematical literacy ... 75
Organising the domain of mathematics ... 76
Assessing mathematical literacy ... 89
Notes ... 93
References ... 94
4. PISA 2018 Science Framework ... 97
Introduction: Scientific literacy and why it matters ... 98
Scientific literacy: Towards a definition ... 98
Organisation of the domain ... 102
Assessment of the Domain ... 108
References ... 116
5. PISA 2018 Financial Literacy Framework ... 119

Introduction ... 120
Defining financial literacy ... 128
Organising the domain ... 130
Assessing financial literacy ... 152
The impact of knowledge and skills in other domains on financial literacy ... 155
Reporting financial literacy ... 157
Notes ... 159
References ... 160
6. PISA 2018 Global Competence Framework ... 165
Introduction: The importance of an international global competence assessment ... 166
The assessment of global competence in PISA ... 180
Conclusions ... 198
Notes ... 200
References ... 201
Annex 6.A. Illustrative examples of scenarios for the cognitive assessment of global understanding ... 209
Are global temperatures rising? ... 209
A talented player ... 210
A song in Quechua ... 211
Annex 6.B. Description of possible topics for the scenarios of the cognitive test ... 212
Culture and intercultural relations ... 212
Socio-economic development and interdependence ... 213
Environmental sustainability ... 214
Institutions, conflicts and human rights ... 215
7. PISA 2018 Questionnaire Framework ... 217
Introduction ... 218
Defining the questionnaire core in PISA 2018 ... 218
Coverage of policy issues in PISA 2018 ... 226
Notes ... 243
References ... 244
8. PISA 2018 Well-being Framework ... 257
Executive summary ... 258
Introduction ... 259
Well-being as a multi-dimensional construct ... 262
Addressing measurement challenges ... 264
Suggested quality of life indicators ... 267
Notes ... 280
References ... 281
Annex A. PISA 2018 Background questionnaires ... 299
PISA 2018 Background questionnaires ... 300
Annex B. PISA 2018 Expert Groups ... 301
Reading expert group (REG) ... 302
Global Competence expert group (GEG) ... 302
Questionnaire expert group (QEG) ... 304

5

Etape 1: le concept à mesurer

- PISA
  - L'Ocde (2000) définit la **culture scientifique** comme « *la capacité*
    - *d'utiliser des connaissances scientifiques,*
    - *d'identifier les questions relevant de la science et*
    - *de tirer des conclusions fondées sur des faits,*
    - *en vue de comprendre le monde naturel ainsi que les changements qui y sont apportés par l'activité humaine et*
    - *de contribuer à prendre des décisions à leur propos* ».

6

Etape 1: le concept à mesurer

- l'Ocde identifie trois facteurs majeurs susceptibles d'influencer la difficulté des tâches proposées:
  - les processus ou savoir-faire scientifiques ;
  - les concepts scientifiques;
  - les contextes ;

7

Etape 1: le concept à mesurer

- les processus ou savoir-faire scientifiques :
  - Reconnaître les questions auxquelles on peut répondre par une investigation scientifique ;
  - Identifier les faits nécessaires à une investigation scientifique
  - Tirer ou évaluer des conclusions ;
  - Communiquer des conclusions valides ;
  - Faire preuve de maîtrise des concepts scientifiques ;

8

Etape 1: le concept à mesurer

- les concepts scientifiques
  - Structure et propriétés de la matière ;
  - Changements atmosphériques ;
  - Changements physiques et chimiques ;
  - Transformation de l'énergie ;
  - Forces et mouvements ;
  - Forme et fonction ;
  - Biologie humaine ;
  - Changement physiologique ;
  - Biodiversité
  - Contrôle génétique ;
  - Ecosystèmes ;
  - La terre et sa place dans l'univers ;
  - Changements géologiques.

9

Etape 1: le concept à mesurer

- les contextes ;
  - Sciences appliquées à la vie et à la santé ;
  - Sciences appliquées à la Terre et à l'environnement ;
  - Sciences appliquées à la technologie.

10

Etape 1: le concept à mesurer

- L'I.E.A. dans le cadre de l'étude « *Trends International Mathematic and Science Study* » identifie deux dimensions, à savoir :
- Les contenus :
  - Sciences de la vie ;
  - Chimie ;
  - Physique ;
  - Sciences de la terre ;
  - Sciences de l'environnement.
- Les processus cognitifs :
  - Connaissances factuelles
  - Compréhension conceptuelle
  - Raisonnement et analyses.

11

Etape 1: le concept à mesurer

- Cadre de référence de l'I.E.A.:
  - Décomposition classique des sciences
  - Proche de l'organisation des contenus scolaires
- Cadre de référence de PISA:
  - Plus fonctionnel

12

Deux exemples d'items

(TIMSS à gauche, PISA droite)

n is a number. When n is multiplied by 7, and 6 is then added, the result is 41. Which of these equations represents this relation?

A. $7n + 6 = 41$

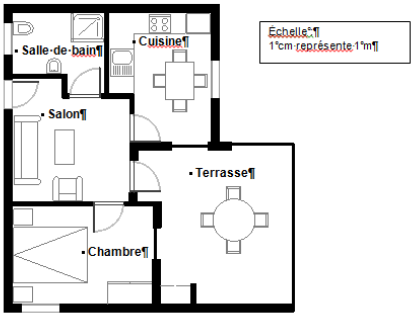
B. $7n \pm 6 = 41$

C. $7n \times 6 = 41$

D. $7(n + 6) = 41$

ACHAT D'UN APPARTEMENT

- Voici le plan de l'appartement que les parents de Georges veulent acheter auprès d'une agence immobilière.



- **Note de traduction : Veuillez conserver les unités métriques dans toute l'unité.**
- **Note de traduction : Veuillez traduire « agence immobilière » par le terme couramment utilisé dans votre pays pour désigner les sociétés qui vendent des biens immobiliers.**

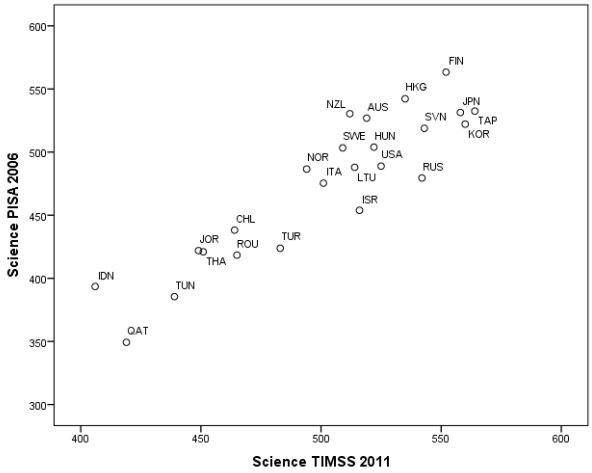
Question 1 : ACHAT D'UN APPARTEMENT → PM00FQ01 – 0 1 9

- Pour estimer la superficie (l'aire) totale de l'appartement (terrasse et murs compris), on peut mesurer la taille de chaque pièce, calculer leur superficie, puis additionner toutes ces superficies.
- Une méthode plus efficace permet toutefois d'estimer la superficie totale en mesurant seulement quatre longueurs. Indiquez sur le plan ci-dessus les **quatre** longueurs nécessaires pour estimer la superficie totale de l'appartement.

13

Etape 1: le concept à mesurer

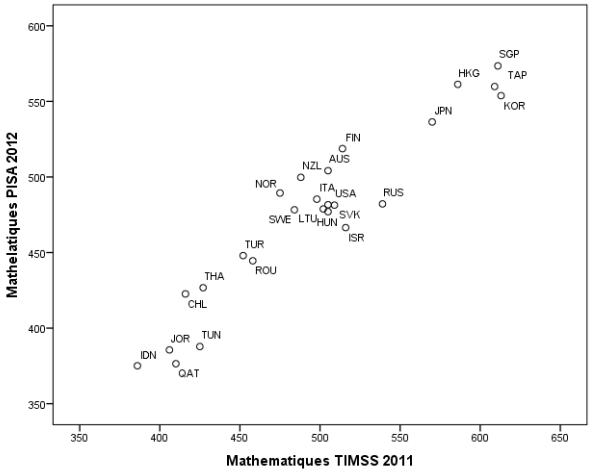
Cadres références en science et résultats



14

Etape 1: le concept à mesurer

Cadre référence en mathématiques et résultats



15

Etape 1: le concept à mesurer

	Antécédents	*Contextes*	*Curricula*
Système éducatif	Caractéristiques du pays (structure fédérale, scission ou non entre l'état et l'église	Structure des systèmes éducatifs (filières, redoublement, ..)	Curriculum officiel
Ecole	Caractéristiques du milieu (rural/urbain) de l'école (taille,…), du type d'école (public, privée)	Politiques d'admission, d'évaluation des élèves, y compris le redoublement, d'activités extra-scolaires, gestion de l'hétérogénéité…	Curriculum implanté
Classe	Caractéristiques des maîtres (sexe, formation initiale et continue, ….)	Processus d'enseignement	
Elève	Caractéristiques familiales (origine sociale, culturelle) et personnelle de l'élève (sexe, âge, ses aspirations professionnelles)	Comportement scolaire de l'élève (motivation, travail en classe et à domicile, …)	Curriculum atteint

16

Etape 1: le concept à mesurer

- Le cadre de référence peut aussi concerner des comportements verbaux, voire des comportements non verbaux, tels que des gestes, sourires, … émis par un enseignant dans une classe.
- « *Comment les maîtres enseignent* » conduite par G. de Landsheere et E. Bayer,

17

Etape 1: le concept à mesurer

- L'unité comportementale (observation, c-à-d la réponse à un item pour un test) se définit en fonction :
  - de sa direction :
    - la classe ;
    - un groupe d'élèves ;
    - un élève en particulier ;
  - de son rôle :
    - administratif ;
    - pédagogique ;
    - psychologique

18

Etape 1: le concept à mesurer

- la grille de classification comprend les fonctions suivantes :
  - Organisation ;
    - Règle la participation des élèves ;
    - Organise les mouvements des élèves en classe ;
    - Ordonne ;
    - Tranche une situation de conflit ou de concurrence ;
  - Imposition
    - Impose des informations ;
    - Impose les problèmes ;
    - Impose les méthodes de solutions, la façon de procéder ;
    - Suggère les réponses ;
    - Impose une opinion, un jugement de valeur ;
    - Impose une aide non sollicitée ;

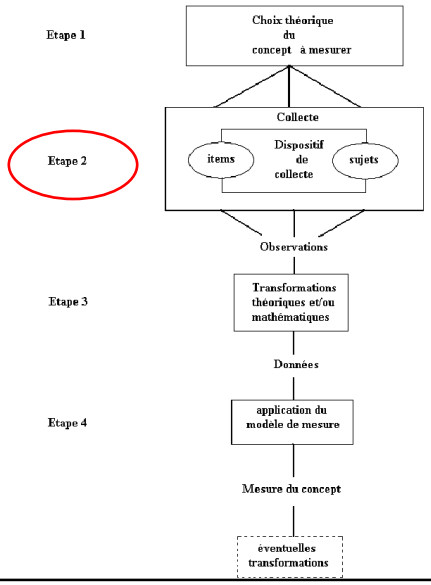
19

Etape 1: le concept à mesurer

- Développement :
- Personnalisation ;
- Feedback positif
- Feedback négatif ;
- Concrétisation;
- Affectivité positive;
- Affectivité négative;
- Concrétisation;
- Affectivité positive;
- Affectivité négative;

20

Le processus de la mesure



21

Etape 2: Collecte des observations

- **Une mesure, au sens large du terme, passe impérativement par des observations**.
- Il peut s'agir, par exemple :
  - des réponses des élèves à un test de connaissances
  - des réponses d'adultes à un questionnaire d'opinions
    - *pas du tout d'accord, pas d'accord, d'accord, tout à fait d' accord ;*
    - *jamais, parfois, souvent*, ;
  - des réponses à un questionnaire contextuel
  - de l'émission d'un comportement verbal donné
  - d'un comportement non verbal.
    - En psychologie expérimentale, déplacement de la souris, nombre de fois que l'animal pousse sur un levier, temps de déplacement dans un labyrinthe

22

Etape 2: Collecte des observations

- Il faut un **dispositif de collectes** de données:
  - Test: Administration collective ou individuelle
    - Standardisation des conditions d'administration: interaction avec le contexte
    - Oral / écrit
    - Test papier-crayon ou informatisé (test adaptatif)
  - Etude de *G. de Landsheere* et *Bayer*
    - Quel type de leçon (sujet libre ou sujet imposé)
    - Quelle modalité d'enregistrement des données
      - Observateur enregistre manuellement
      - Enregistrement audio
      - Enregistrement vidéo
  - Effet d'un neuroleptique sur la souris
    - Enregistrement des déplacements
    - Quel type de cage, quelle température, seul ou en compagnie

23

Etape 2: Collecte des observations

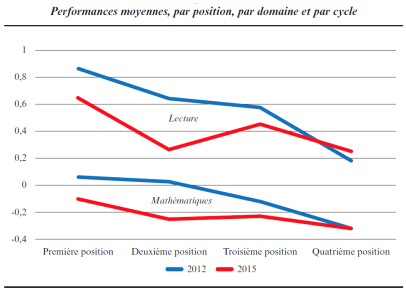
- **Plan d'évaluation incomplet : PISA 2003**

Livret	*Partie 1*	*Partie 2*	*Partie 3*	*Partie 4*
1	M1	M2	M4	S1
2	M2	M3	M5	S2
3	M3	M4	M6	P1
4	M4	M5	M7	P2
5	M5	M6	R1	M1
6	M6	M7	R2	M2
7	M7	R1	S1	M3
8	R1	R2	S2	M4
9	R2	S1	P1	M5
10	S1	S2	P2	M6
11	S2	P1	M1	M7
12	P1	P2	M2	R1
13	P2	M1	M3	R2

24

Etape 2: Collecte des observations

- Effet de fatigue et mode d'administration
  - Distribution de la performance en lecture et en mathématiques, par position, à PISA 2012 (version papier-crayon) et en 2015 (version électronique)



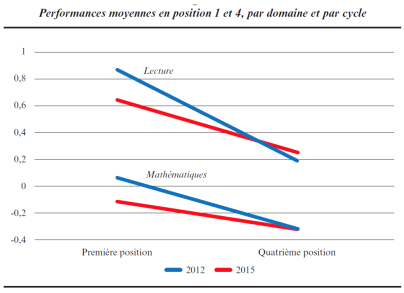


Table 2: percentage of correct answers on trends items, per position, and per domain, for Sweden and on average for the OECD.

Domain	Country	P1 2012	P4 2012	P1 2015	P4 2015	Drop 2012	Drop 2015	Shift in the drop
Science	SWE	57	48	54	52	**8.4**	1.1	7.3
	OECD	60	54	55	54	5.6	1.7	3.9
Reading	SWE	63	49	66	55	**14.2**	10.9	3.2
	OECD	66	55	63	57	10.5	5.9	4.7
Math.	SWE	50	40	50	43	**10.3**	7.3	3.0
	OECD	53	47	50	47	6.4	3.1	3.4

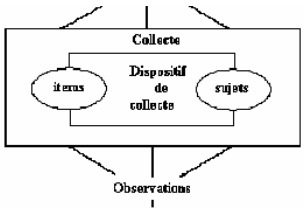
1. Monseur, C. & Lonhay, Y. (2022). Etude de la persévérance des élèves de 15 ans au test PISA 2012 et 2015 selon le mode d'administration. *Mesure et évaluation en éducation*, 44,1.

25

Etape 2: Collecte des observations

- Deux ensembles:
  - les sujets
  - les items

Etape 2



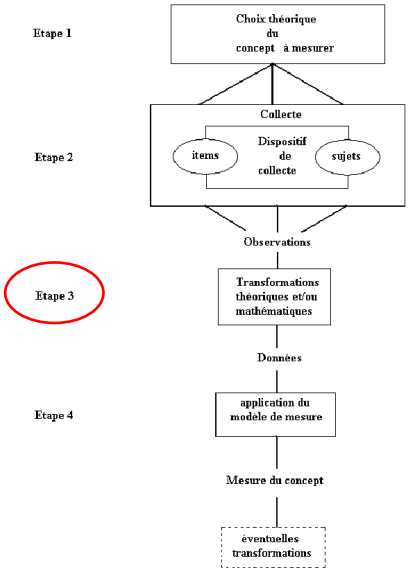
26

Etape 2: Collecte des observations

- « (…), *la collecte des observations consiste à rassembler l'information (en provenance des sujets) relative à des items (en rapport avec l'objet à mesurer), mettant éventuellement en œuvre une technique de collecte bien définie* » (Dickes & al.,1994, p 40).
- Sciences exactes: une seule observation car variable manifeste et instruments de mesure précis:
  - Ex: mesure de la taille ou du poids
- Sciences humaines: observations multiples car variable latente

27

Le processus de la mesure



28

Etape 3: transformation des données

- Observation : réponse à une question
- Donnée : interprétation de la réponse (RC, RI)

- Coombs (1964), *on peut définir les observations comme ce qui est collecté dans le monde empirique et les données comme ce sur quoi porte le modèle d'analyse ou modèle de mesure. Un changement de terminologie se légitime par le constat qu'on n'analyse pas des observations (des comportements observés) mais une interprétation de ces comportements, à savoir les données.*

29

Etape 3: transformation des données

- Question à choix multiple
  - Pas de réponse (0)
  - Réponse incorrecte (0) (pénalité éventuelle)
  - Réponse correcte (1)
- Question ouverte à réponse courte (Ex: 25 x 5 = ….)
  - Réponse incorrecte ou pas de réponse (0)
  - Réponse correcte (1)

30

Etape 3: transformation des données

- Question ouverte à réponse longue
  - Ex: présentation d'un texte. Question: *quelle est l'intention de l'auteur*
  - Grille de correction
  - Subjectivité du codeur (docimologie)
    - Qualité de l'écriture (effet de Halo)
    - Qualité orthographique, syntaxique
    - Effet d'ordre ou de séquence
    - Effet de stéréotypie / d'inertie

31

Etape 3: transformation des données

Agazzi (1967): Six correcteurs notent une série d'examens (sur 20). Le seuil de réussite est à 10.

	6 notes < 10	Avis discordant	6 notes > 10
Version latine	0,40	0,50	0,10
Composition française	0,21	0,70	0,00
Anglais	0,37	0,47	0,16
Mathématique	0,44	0,36	0,20
Philosophie	0,09	0,81	0,10
Physique	0,37	0,50	0,13

32

Etape 3: transformation des données

- Dans un tout autre registre, l'éthologiste peut définir l'unité comportementale d'un animal selon :
  - une classification qui se base sur la structure du comportement :
    - par exemple le redressement de la souris sur les deux pattes postérieures, … ;
  - une classification selon les conséquences, les effets que ce comportement aura sur l'environnement :
    - par exemple, obtenir de la nourriture, effectuer un comportement de toilettage ou un comportement lié à la parade nuptiale…
- L'interprétation de l'expérimentateur sera plus importante si les comportements sont définis selon une classification en fonction des conséquences du comportement.

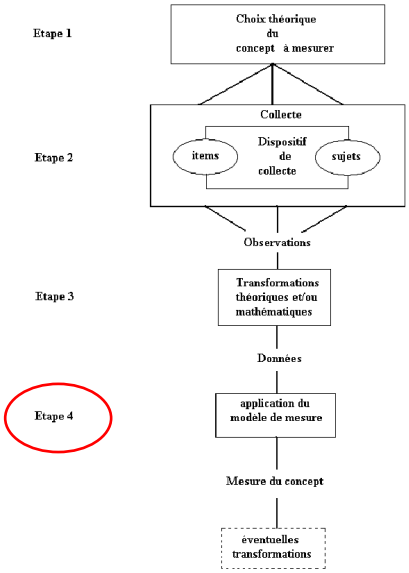
33

Etape 3: transformation des données

- La transformation des données dépend également du modèle de mesure qui sera utilisé
  - Quel type d'échelle le modèle exige-t-il?
    - Variable nominale?
    - Variable ordinale?
    - Variable d'intervalles égaux ou de rapport ? (Analyse factorielle confirmatoire)
  - Ex : QCM
    - Théorie classique du score vrai : pénalité
    - IRT: estimation du paramètre de *guessing*

34

Le processus de la mesure



35

Etape 4: application du modèle de mesure

- Deux modèles de mesure seront envisagés ultérieurement, à savoir :
  - La théorie classique du score vrai
  - Les modèles de réponse à l'item
- D'autres modèles
  - Généralisabilité
  - Analyse factorielle confirmatoire

36

Etape 4: application du modèle de mesure

- Chaque modèle de mesure repose sur un certain nombre de postulats
- Ex: évaluation des compétences en mathématiques
  - la compétence mathématique est une caractéristique unidimensionnelle (consistance interne);
  - les items du test ont été correctement choisis pour représenter l'ensemble de cette caractéristique (validité de contenu);
  - l'évaluation d'une personne est équivalente à l'évaluation d'une autre personne. En d'autres termes, il n'existe pas d'interactions entre le sujet et la mesure ;
  - les différences individuelles entre les évaluations d'une même personne sont des erreurs aléatoires.

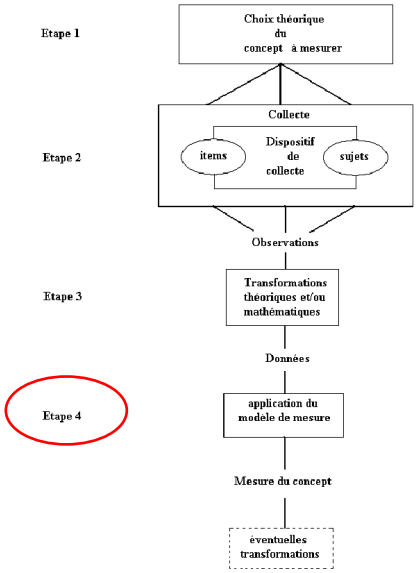
37

Etape 4: application du modèle de mesure

- Postulats:
  - Peut-être tous vrais
  - Probable qu'ils ne le soient pas tous
    - Ex: biais culturel dans la mesure du QI
      - Postulat: pas de corrélation entre le trait latent et l'erreur de mesure
- Vérifier les propriétés psychométriques de l'instrument de mesure
  - Fidélité: précision avec laquelle on mesure
  - Validité: on mesure bien ce qu'on prétend mesurer
    - Ex: compétence mathématique et non l'expression écrite

38

Le processus de la mesure



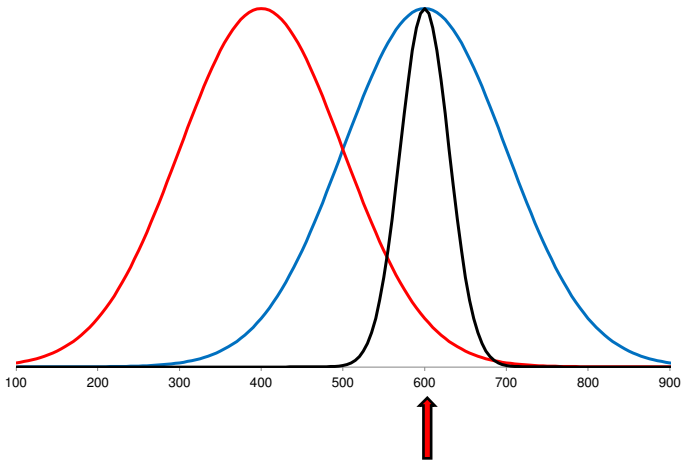
39

Transformation des résultats

- La mesure résultante (le score issu du modèle de mesure) peut être transformée:
  - Théorie classique de la mesure
    - Sommation des bonnes réponses
    - Transformation du score selon une grille
  - *Surveys* en science de l'éducation
    - Moyenne internationale de 500 et écart type de 100

40

Transformation des résultats



41

Transformation des résultats

	Echelle	Moyenne	Ecart type
Note z ou note standard	Continue	0	1
Score T	Continue	50	10
Stens	10 échelons	5.5	2
Stanines	9 échelons	5	2

- Calculer la moyenne et l'écart type
- Calculer le score en note z

$$z_i = \frac{x_i - \mu_X}{\sigma_X}$$

- Calculer le nouveau score

$$T_i = (z_i.10) + 50$$

- Pour les *Stens* ou *Stanines*, arrondir à l'unité

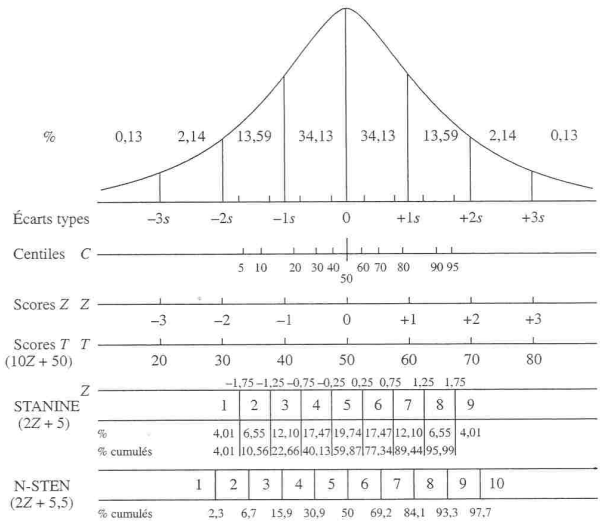
42

Transformation des résultats

Note Z	Stens	Note Z	Stanines
Plus petit que -2.00	1	Plus petit que -1.75	1
De -2.00 à -1.50	2	De -1.75 à -1.25	2
De -1.50 à -1.00	3	De -1.25 à -0.75	3
De -1.00 à -0.50	4	De -0.75 à -0.25	4
De -0.50 à 0.00	5	De -0.25à 0.25	5
De à 0.50	6	De à 0.75	6
De à 1.00	7	De 0.75 à 1.25	7
De à 1.50	8	De à 1.75	8
De à 2.00	9	Plus grand que 1.75	9
Plus grand que 2.00	10		

43

Transformation des résultats



44

Transformation des résultats

- Batterie de tests
  - Test 1: Score varie de 0 à 10;
  - Test 2: Score varie de 0 à 50;
  - Test 3: Score varie de 0 à 100;
- Quel test sera prépondérant dans le résultat final?

45

Transformation des résultats

Test 1 Brut	Test 2 Brut	Total Brut	Rang Brut	Test 1 Note Z	Test 2 Note Z	Total Note Z	Rang Note Z	Différence de rang
1	15	16	20	-1,67	-1,36	-3,03	20	0
2	16	18	19	-1,49	-0,60	-2,09	17	2
3	16	19	17	-1,31	-0,60	-1,92	16	1
4	15	19	17	-1,14	-1,36	-2,49	19	-2
5	15	20	16	-0,96	-1,36	-2,32	18	-2
6	16	22	15	-0,78	-0,60	-1,38	15	0
7	16	23	14	-0,60	-0,60	-1,21	14	0
8	17	25	13	-0,43	0,15	-0,28	11	2
9	17	26	11	-0,25	0,15	-0,10	10	1
10	16	26	11	-0,07	-0,60	-0,67	13	-2
11	16	27	10	0,11	-0,60	-0,50	12	-2
12	17	29	9	0,28	0,15	0,43	9	0
13	18	31	8	0,46	0,90	1,37	7	1
14	18	32	7	0,64	0,90	1,54	6	1
15	20	35	3	0,82	2,41	3,23	1	2
16	18	34	5	0,99	0,90	1,90	4	1
17	19	36	2	1,17	1,66	2,83	2	0
18	16	34	5	1,35	-0,60	0,75	8	-3
17	18	35	3	1,17	0,90	2,08	3	0
20	17	37	1	1,70	0,15	1,85	5	-4

46

Transformation des résultats

- Contribution d'un test au score total

$$\sigma^2_{(Total)} = \sum_{i=1}^{k} \sigma^2_{(k)} + \sum_{i=1}^{k-1} \sum_{j=i+1}^{k} 2\,\mathrm{cov}(i, j)$$

$$\sigma^2_{(Total)} = \sigma^2_{(A+B+C)} = \sigma^2_{(A)} + \sigma^2_{(B)} + \sigma^2_{(C)} + 2\,\mathrm{cov}(A,B) + 2\,\mathrm{cov}(A,C) + 2\,\mathrm{cov}(B,C)$$

$$C_A = \frac{\sigma^2_{(A)} + \mathrm{cov}(A,B) + \mathrm{cov}(A,C)}{\sigma^2_{(Total)}}$$

47

Transformation des résultats

Individu	Test 1	Test 2	Test 3	Total
1	1	15	12	28
2	2	16	19	37
3	3	16	18	37
4	4	15	15	34
5	5	14	16	35
6	6	13	16	35
7	8	15	18	41
8	9	16	14	39
9	10	16	13	39
10	11	18	15	44
11	12	17	18	47
12	13	17	9	39
13	14	19	13	46
14	15	18	11	44
15	16	19	18	53
16	17	17	19	53
17	18	16	20	54
18	19	20	19	58
19	20	20	18	58
Moyenne	10,68	16,68	15,84	43,21
Variance	34,32	3,58	9,29	71,32
Covariance	Test 1	8,43	3,21	
	Test 2		0,43	

$$C_A = \frac{\sigma^2_{(A)} + \mathrm{cov}(A,B) + \mathrm{cov}(A,C)}{\sigma^2_{(Total)}}$$

$$= \frac{34{,}32 + 8.43 + 3.21}{71.32} = \frac{45.96}{71.32} = 0.64$$

48